FÍSICA II

Machete práctico U8–U11
y desarrollos paso a paso

U11 práctico: hasta Biot–Savart inclusive. La parte de desarrollos conserva los 12 apartados del apunte teórico, incluido Lorentz, que allí aparece antes de Biot–Savart.

Fórmulas necesarias, criterios para elegirlas y pasos breves para resolver los ejercicios de la guía. Al final, las demostraciones del profesor con una explicación corta bajo cada paso.

Estilo de consulta rápida · Física II · UTN FRC

Índice

I · Machete práctico de fórmulas 3

Convenciones rápidas 3

U8 · Dieléctricos y capacitores 4

Placas, dieléctrico y rigidez eléctrica · guía pp. 58–60 . . . 4

Geometrías distintas · guía pp. 61–62 . . . 4

Asociaciones y circuitos capacitivos · guía pp. 62–67 . . . 4

U9 · Corriente, conductores y redes resistivas 5

Corriente, densidad y material · guía pp. 68–70 . . . 5

Potencia, fuentes y temperatura · guía pp. 70–73 . . . 5

Reducción de resistencias y divisores · guía pp. 73–77 . . . 6

Circuitos RC · guía pp. 76–77 . . . 6

U10 · Circuitos de corriente continua 7

Red reducible y ramas · guía pp. 78–79 . . . 7

Kirchhoff cuando la red no se reduce · guía pp. 80–84 . . . 7

Medidores · guía pp. 85–87 . . . 8

Puente de Wheatstone · guía p. 87 . . . 8

U11 · Biot–Savart inclusive 9

Campo de hilo recto y corrientes múltiples · guía pp. 88–92 . . . 9

Espiras circulares y superposición · guía pp. 90–94 . . . 9

II · Desarrollos paso a paso 10

1. U7 · Diferencia de potencial y campo electrostático . . . 10
2. U7 · Potencial eléctrico de una carga puntual . . . 10
3. U7 · Ley de Gauss / superficie gaussiana . . . 11
4. U7 · Potencial en un plano infinito (simetría plana) . . . 11
5. U8 · Dipolo en un campo uniforme . . . 12
6. U8 · Capacitores . . . 12
7. U8 · Capacitor plano infinito . . . 13
8. U8 · Circuito en paralelo (capacitores) . . . 13
9. U8 · Circuito en serie (capacitores) . . . 14
10. U9 · Ley de Ohm . . . 14
11. U11 · Fuerza de Lorentz . . . 15
12. U11 · Ley de Biot–Savart . . . 15

I · Machete práctico de fórmulas

Cómo usar cada bloque: reconocé el caso, mirá qué se conserva, elegí la receta y comprobá unidades y signos.

Clave visual: azul = fórmulas; verde = receta de resolución; ámbar = reconocer el caso o revisar una convención.

Convenciones rápidas

- Pasar todo a SI antes de reemplazar: cm→m, mm²→m², μC→C, mA→A, min/h→s; en magnetismo, G→T (1 G = 10^{-4} T).
- Escribir qué se conserva antes de empezar: capacitor aislado → carga total; batería conectada → tensión; nodo → corriente; lazo → suma algebraica de tensiones.
- Elegir sentidos y polaridades primero. Si una corriente sale negativa, su sentido real es el opuesto al supuesto.
- Distinguir magnitudes: carga Q [C], tensión V o ΔV [V], energía U [J]; no mezclar E campo eléctrico [V/m] con ε fem [V].

U8 · Dieléctricos y capacitores

Placas, dieléctrico y rigidez eléctrica · guía pp. 58–60

RECONOCER placas paralelas, capas aislantes, se pide C, E, Q, ΔV, permitividad relativa o carga máxima.

- Sin dieléctrico: $C_0 = \varepsilon_0 A/d$. Con dieléctrico uniforme: $C = \kappa \varepsilon_0 A/d = \kappa C_0$.
- Placas grandes: $E = \sigma/(\kappa \varepsilon_0) = Q/(\kappa \varepsilon_0 A)$; $\Delta V = E\, d$; $Q = C\, \Delta V$.
- Rigidez dieléctrica: poner $E = E_{ruptura}$; para placas, $Q_{máx} = \kappa \varepsilon_0 A\, E_{ruptura}$, $V_{máx} = E_{ruptura}\, d$.
- Cargas ligadas inducidas en cada cara, cuando se pide: $Q_{ind} = Q(1-1/\kappa)$; usar magnitud y orientar el signo según la cara.
- Capas en el sentido del campo (apiladas entre placas): $C_{eq} = \varepsilon_0 A / \Sigma(d_i/\kappa_i)$; $E_i = \sigma/(\kappa_i \varepsilon_0)$ y $\Delta V_{total} = \Sigma\, E_i\, d_i$.
- Regiones lado a lado, con igual separación y tensión: $C_{eq} = (\varepsilon_0/d)\, \Sigma(\kappa_i A_i)$.

RECETA identificar si las capas están una detrás de otra o lado a lado → hallar C equivalente o E_i → sumar caídas de potencial solo en las capas del recorrido → despejar la magnitud pedida. No usar la misma ecuación para las dos disposiciones de dieléctrico.

Geometrías distintas · guía pp. 61–62

- Esfera conductora aislada de radio R: $C = 4\pi \varepsilon_0 \kappa R$; fuera de la esfera $E(r) = Q/(4\pi \varepsilon_0 \kappa r^2)$.
- Esfera conductora inmersa en un gas dieléctrico, rigidez $E_{ruptura}$: $E(R) = Q/(4\pi \varepsilon_0 \kappa R^2) \rightarrow Q_{máx} = 4\pi \varepsilon_0 \kappa R^2 E_{ruptura}$. Usar $\kappa = 1$ para aire aproximado o la permitividad relativa del gas si está dada.
- Capacitor esférico concéntrico, radios $a<b$: $C = 4\pi \varepsilon_0 \kappa\, ab/(b-a)$.
- Cable coaxial, radios $a<b$, longitud L: $C = 2\pi \varepsilon_0 \kappa\, L/\ln(b/a)$; $\lambda = Q/L$; $|\Delta V| = \lambda \ln(b/a)/(2\pi \varepsilon_0 \kappa)$.
- Carga que se mantiene suspendida entre placas: si θ es la desviación positiva desde la vertical, equilibrio $\tan\theta = |q|E/(mg) \rightarrow E = mg \tan\theta/|q| \rightarrow |\Delta V| = E\, d$.

Símbolos: ε_0 [F/m], κ [adimensional], A [m²], d,a,b,R,L,r [m], σ [C/m²], λ [C/m], $E, E_{ruptura}$ [V/m=N/C], C, C_{eq} [F], Q, q, Q_{ind} [C], $V, \Delta V$ [V], U, W_{ext} [J], m [kg], g [m/s²], θ [rad o °].

Asociaciones y circuitos capacitivos · guía pp. 62–67



Regla de decisión: misma carga en cada capacitor → serie; misma diferencia de potencial en cada rama → paralelo. En redes mixtas, reducir por grupos entre los mismos dos nodos.

- Serie: $1/C_{eq} = \Sigma(1/C_i)$; misma Q; $V_i = Q/C_i$; $V_{total} = \Sigma V_i$.
- Paralelo: $C_{eq} = \Sigma C_i$; misma V; $Q_i = C_i V$; $Q_{total} = \Sigma Q_i$.
- Siempre: $Q = C\, V$; energía $U = \frac{1}{2}CV^2 = Q^2/(2C) = \frac{1}{2}QV$.
- Compartir carga al conectar capacitores aislados en paralelo: conservar carga algebraica $Q_{ini} = \Sigma Q_{final}$; $V_f = Q_{ini}/\Sigma C$; luego $Q_i = C_i V_f$. Si están en oposición, asignar signos a las cargas iniciales antes de sumarlas.
- Batería desconectada al variar d: Q fijo; recalcular C, luego $V = Q/C$ y $U = Q^2/(2C)$. Batería conectada: V fijo; recalcular $Q = CV$ y $U = \frac{1}{2}CV^2$.
- Trabajo cuasiestático al separar placas: $W_{ext} = \Delta U$ si no hay pérdidas y se conserva Q.

Receta de red: remarcar nodos → hallar primero bloques serie/paralelo → obtener C_{eq} total → carga total $Q = C_{eq} V_{bat}$ → desandar la reducción aplicando la regla de carga/tensión de cada bloque. No repartir tensión por igual salvo capacitores iguales en serie.

U9 · Corriente, conductores y redes resistivas

Corriente, densidad y material · guía pp. 68–70

- $I=\Delta Q/\Delta t$; para corriente constante $Q=It$.
- $J=I/A$; conductor con portadores: $I=n|q|A\,v_d$, por tanto $v_d=I/(n|q|A)$.
- Ley local: $E=\rho J$; caída en tramo uniforme $|\Delta V|=EL$; resistencia $R=\rho L/A$ y $V=RI$.
- Sección circular: $A=\pi D^2/4$; con masa conocida $m=\delta_m\,A\,L$ (usar densidad másica del material para hallar A o L).
- Temperatura: $R(T)=R_o[1+\alpha(T-T_o)]$; despejar $T=T_o+(R/R_o-1)/\alpha$.

RECETA identificar si se pide I, J, v_d, R, ρ, A, D o L → pasar áreas y unidades a SI → elegir la relación que contiene la incógnita → revisar si corresponde corregir R por temperatura.

Símbolos: I [A], Q [C], t [s], J [A/m²], n [m⁻³], q [C], v_d [m/s], E [V/m], ρ resistividad [Ω·m], δ_m densidad másica [kg/m³], R [Ω], L,D [m], A [m²], α [°C⁻¹ o K⁻¹].

Potencia, fuentes y temperatura · guía pp. 70–73

- Potencia: $P=VI=I^2R=V^2/R$; energía eléctrica $W=P\,t$ (en kWh, P[kW]·t[h]); Costo [moneda]=Energía [kWh]×tarifa [moneda/kWh].
- Calentamiento eléctrico: $Q_{cal}=\eta\,P\,t$; para calentar agua/material, $Q_{cal}=m\,c\,\Delta T$; para cambio de fase, añadir mL_f o mL_v.
- Fuente con fem ε y resistencia interna r, resistencia de carga R: $I=\varepsilon/(R+r)$; tensión terminal descargando $V_t=\varepsilon-Ir=IR$; cortocircuito $I_{cc}=\varepsilon/r$.
- Si una carga/resistencia serie limita la tensión de un receptor: calcular primero la corriente requerida por su dato nominal ($I=P/V$), luego la caída excedente y $R_{serie}=\Delta V/I$.
- Límite de un resistor: $V_{max}=\sqrt{(P_{max}\,R)}$, $I_{max}=\sqrt{(P_{max}/R)}$.

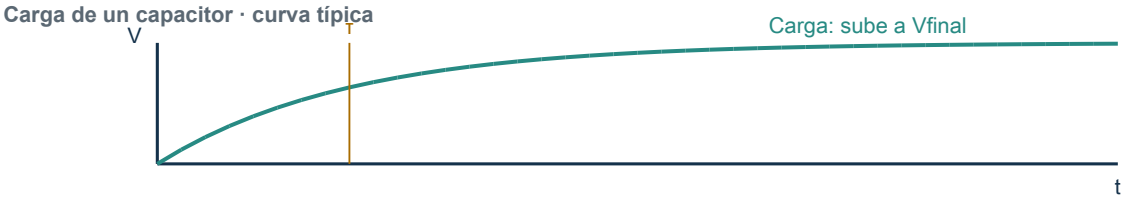
RECETA dibujar fuente, r y carga → fijar el sentido de la fem → aplicar $\varepsilon=I(R+r)$ → hallar tensión terminal o carga → para energía, convertir el tiempo a la unidad pedida. Para calor, incluir rendimiento solo una vez.

Símbolos térmicos y eléctricos: η [adimensional], m [kg o g], c [J/(kg·K) o cal/(g·°C)], ΔT [K o °C para diferencias], L_f,L_v [J/kg o cal/g], Q_{cal} [J o cal], P [W], t [s], W,Energía [J o kWh], tarifa [moneda/kWh], costo [moneda]; 1 W=1 J/s, 1 kWh=3,6×10⁶ J.

Reducción de resistencias y divisores · guía pp. 73–77

- Serie: $R_{eq}=\Sigma R_i$; misma corriente; $V_i=I\,R_i$.
- Paralelo: $1/R_{eq}=\Sigma(1/R_i)$; misma tensión; $I_i=V/R_i$.
- Dos resistencias en paralelo: $R_{eq}=R_1R_2/(R_1+R_2)$.
- Divisor en serie: $V_i=V_{total}\,R_i/\Sigma R$; divisor de corriente para dos ramas: $I_1=I_{total}\,R_2/(R_1+R_2)$, $I_2=I_{total}\,R_1/(R_1+R_2)$.
- Red mixta: empezar por los grupos cuyos dos terminales comparten nodos; reducir y redibujar hasta quedar una resistencia equivalente. Luego volver hacia atrás para recuperar tensiones y corrientes de rama.
- Corriente casi constante por cambios de R: usar V=IR; para resistencia variable lineal, $R=R_{per}$-metro·L y combinar con R(T) si la guía da dependencia térmica.

Circuitos RC · guía pp. 76–77



- Constante de tiempo: τ=RC [s].
- Carga con fuente constante: $q(t)=C\varepsilon(1-e^{-t/\tau})$; $V_C(t)=\varepsilon(1-e^{-t/\tau})$; $I(t)=(\varepsilon/R)e^{-t/\tau}$.
- Descarga desde q_o o V_o: $q(t)=q_oe^{-t/\tau}$; $V_C(t)=V_oe^{-t/\tau}$; magnitud $|I(t)|=(V_o/R)e^{-t/\tau}$.
- Tiempo desde una fracción: carga $t=-\tau\ln(1-q/Q_f)$; descarga $t=-\tau\ln(q/q_o)$. Referencias: 90% de carga 2,30τ; 99% 4,61τ.
- Energía en capacitor: $U_C=\tfrac{1}{2}CV_C^2$. Energía disipada durante 0…t al cargar desde cero: $W_R=\tfrac{1}{2}C\varepsilon^2(1-e^{-2t/\tau})$; energía entregada por fuente $W_f=C\varepsilon^2(1-e^{-t/\tau})$.
- Fuga/descarga: si V/V_o cae a una fracción conocida en tiempo t, $R=-t/[C\ln(V/V_o)]$.

RECETA distinguir carga/descarga → calcular τ → escribir q(t), $V_C(t)$ o I(t) según lo pedido → despejar el tiempo con logaritmo natural si hay un porcentaje → verificar que la carga tienda a Cε al cargar y a cero al descargar.

Símbolos RC: R [Ω], C [F], τ,t [s], q,q_o,Q_f [C], V_C,V_o,ε [V], I [A], U_C,W_R,W_f [J].

U10 · Circuitos de corriente continua

Red reducible y ramas · guía pp. 78–79

Primero intentar reducción: serie/paralelo, manteniendo los nodos. Hallar R_{eq}; $I_{total}=\varepsilon/R_{eq}$ (si hay resistencia interna, sumarla). Deshacer la reducción para encontrar caída y corriente de cada rama.

- Una rama en serie lleva la misma I; ramas en paralelo comparten V.
- $V_{ab}=V_a-V_b$; avanzar por un resistor en el sentido de la corriente da caída −IR, contra la corriente da subida +IR; cruzar fuente de − a + da +ε.
- Para dos fuentes opuestas en la misma malla, la fem neta es la diferencia con signo: $I=(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/R_{eq}$.

Kirchhoff cuando la red no se reduce · guía pp. 80–84

Malla orientada · elegí sentidos antes de plantear



- Nodo (KCL): $\Sigma I_{entrantes}-\Sigma I_{salientes}=0$.
- Malla (KVL): $\Sigma \Delta V=0$; asignar una orientación de recorrido y escribir el signo de cada fuente y caída según ese recorrido.
- Resolver: dibujar sentidos tentativos → definir corrientes de rama → escribir ecuaciones independientes de nodos y lazos → resolver el sistema → interpretar corrientes negativas como sentido opuesto.
- Caídas y potenciales: tras hallar I, $V_R=IR$; entre puntos, recorrer un camino desde el primero al segundo sumando algebraicamente fuentes y caídas.

Atajo entre métodos: usar reducción si cada bloque comparte exactamente los mismos nodos; si una conexión puentea ramas o no queda serie/paralelo claro, pasar a Kirchhoff. No reducir elementos que no comparten los dos mismos nodos como paralelo.

Medidores · guía pp. 85–87

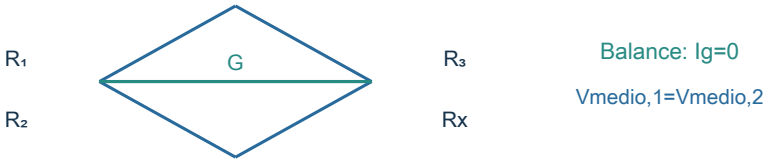
Conexión correcta de instrumentos



- Amperímetro ideal: $R_A \approx 0$, conectado en serie; voltímetro ideal: $R_V \to \infty$, conectado en paralelo.
- Galvanómetro R_g, fondo de escala I_g: para amperímetro de escala I_{max}, colocar shunt paralelo $R_{sh} = I_{gRg}/(I_{max} - I_g)$.
- Para ampliar voltímetro a V_{max}, agregar resistencia serie $R_s = V_{max}/I_g - R_g$.
- Si hay shunt dado y se busca una resistencia adicional, analizar el paralelo real y usar I_g en el galvanómetro y $I_{sh} = V/R_{sh}$; no tratar la lectura total como corriente del galvanómetro.

Puente de Wheatstone · guía p. 87

Puente de Wheatstone · rama central en equilibrio



- Balance (galvanómetro marca cero): corrientes por el galvanómetro $I_g = 0$; los dos puntos medios tienen igual potencial.
- Para brazos R_1, R_2 en un lado y R_3, R_x en el otro: $R_1/R_2 = R_3/R_x$ (verificar el orden en el dibujo antes de despejar R_x).

Símbolos: $R, R_{eq}, R_A, R_V, R_g, R_{sh}, R_s$ [Ω], I, I_g, I_{max}, I_{sh} [A], $V, V_{ab}, V_{max}, \varepsilon$ [V], P [W], t, τ [s], C [F], q, Q [C].

U11 · Biot–Savart inclusive

Campo de hilo recto y corrientes múltiples · guía pp. 88–92

Hilo recto · sentido del campo por mano derecha



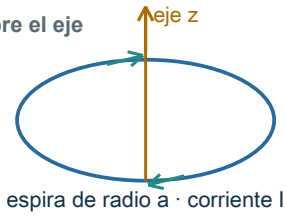
B rodea el hilo

r perpendicular

- Elemento de corriente: $d\vec{B}=(\mu_0 I/4\pi)(d\vec{\ell}\times\hat{r})/r^2$; dirección por producto vectorial/regla de mano derecha.
- Hilo recto largo: $B=\mu_0 I/(2\pi r)$; r es distancia perpendicular al hilo.
- Segmento recto finito: $B=\mu_0 I/(4\pi r)(\sin\theta_1+\sin\theta_2)$, midiendo θ_1,θ_2 desde la perpendicular al hilo y tomando ambos positivos cuando el pie de la perpendicular cae entre los extremos. Si el pie queda fuera del segmento, restar las contribuciones (o usar ángulos con signo). Para el caso simétrico de longitud 2a, $B=\mu_0 I\, a/[2\pi r\sqrt{(r^2+a^2)}]$. Si $a\to\infty$, recuperar fórmula de hilo largo.
- Varios hilos: calcular cada B_i con la distancia correcta → determinar su sentido en el punto → sumar como vectores (en dibujo plano, a menudo los campos son ± normales al plano).
- Punto de campo nulo: solo si las direcciones se oponen; resolver $\Sigma(+B_i)-\Sigma(B_i)=0$ usando $B_i \propto I_i/r_i$.
- Brújula con campo terrestre perpendicular al campo del hilo: $\tan\theta=B_{hilo}/B_T$; $B_R=\sqrt{(B_{hilo}^2+B_T^2)}$.

Espiras circulares y superposición · guía pp. 90–94

Espira circular · campo sobre el eje



Punto sobre el eje

distancia z

- Espira de radio a, punto sobre el eje a distancia z: $B_z=\mu_0 I\, a^2/[2(a^2+z^2)^{(3/2)}]$; en el centro (z=0), $B=\mu_0 I/(2a)$.
- Bobina de N vueltas: multiplicar el campo de una espira por N.
- Con varias espiras/hilos sobre el mismo eje: calcular módulo y sentido de cada contribución; sumar o restar según sentido; para el punto equidistante, usar la misma expresión para las dos distancias.
- Cuadrado/rectángulo en el centro: calcular el campo de un lado con fórmula de segmento finito; comprobar que los lados aportan en el mismo sentido y multiplicar por el número de lados equivalentes.
- Para un contorno de forma arbitraria con segmentos rectos: separar tramos, aplicar Biot–Savart para cada segmento finito y sumar sus campos.

Receta vectorial: marcar corriente → mano derecha para B → medir r perpendicular o eje z → elegir fórmula de hilo/segmento/espira → calcular cada contribución → sumar con signos → comprobar unidades en tesla.

Símbolos: $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ T·m/A; I [A], r,a,z,ℓ [m], B [T], N número de vueltas [adimensional], θ_1,θ_2,θ [rad o °, coherente con calculadora].

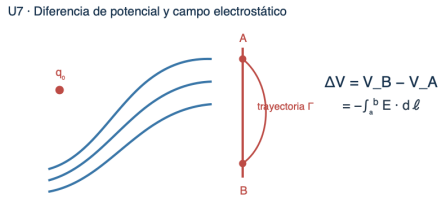
II · Desarrollos paso a paso

Los 12 apartados siguen el orden del apunte teórico. Cada paso conserva la secuencia y lleva una explicación breve para estudiar.

Nota de alcance: la demostración de Lorentz aparece antes de Biot–Savart en el apunte teórico. Los problemas prácticos de fuerza magnética posteriores al corte de la guía no se incluyen en la parte de fórmulas.

1. U7 · Diferencia de potencial y campo electrostático

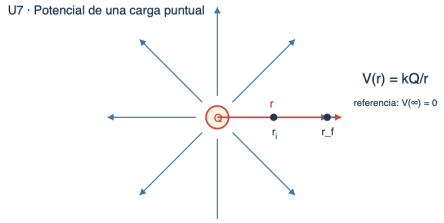
Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 1. Dibujo: dos puntos inicial/final, trayectoria, ($d\vec{\ell}$), $\vec{E}$ y fuerza externa.



1. $\vec{F}_a = -\vec{F}_e = -q_p\vec{E}$
La fuerza aplicada equilibra la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba.
2. $W_a = \int_i \hat{f}\vec{F}_a \cdot d\vec{\ell}$
El trabajo se calcula a lo largo del desplazamiento.
3. $W_a = -q_p \int_i \hat{f}\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$
Se reemplaza la fuerza externa y se saca la carga constante.
4. $\Delta V = V_f - V_i = (W_a)/(q_p) = -\int_i \hat{f}\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$
El trabajo externo por unidad de carga define la diferencia de potencial.

2. U7 · Potencial eléctrico de una carga puntual

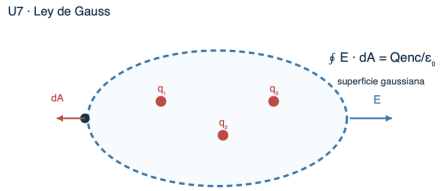
Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 1. Dibujo: carga puntual, radio (r), punto de observación y desplazamiento radial.



1. $\vec{E}(r) = k(q)/(r^2)\hat{r}$
El campo de una carga puntual es radial.
2. $\Delta V = -\int_i \hat{f}\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$
Se parte de la relación entre potencial y campo.
3. $\Delta V = -kq \int_{ri} \hat{r}_f (dr)/(r^2)$
En un recorrido radial, $\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E\,dr$.
4. $\Delta V = kq((1)/(r_f) - (1)/(r_i))$
La integración deja el resultado según los extremos.
5. Si $V(\infty) = 0$: $V(r) = k(q)/(r)$
Se elige el infinito como referencia de potencial nulo.

3. U7 · Ley de Gauss / superficie gaussiana

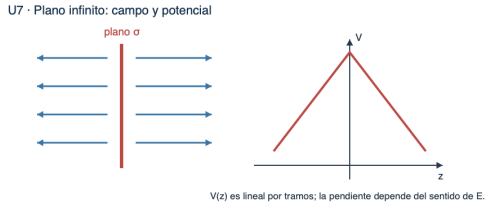
Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 1. Dibujo: carga puntual dentro de una esfera gaussiana centrada en ella.



1. $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{S} = E S \cos\theta$
Para un campo uniforme y una superficie plana, el flujo es un producto escalar.
2. $d\Phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{S}$
En una superficie curva se calcula el flujo en cada elemento de área.
3. $\Phi_E = \oint_{SE} \vec{} \cdot d\vec{S}$
El flujo total se integra sobre una superficie cerrada.
4. $\Phi_E = (Q_{enc})/(\varepsilon_o)$
La ley de Gauss vincula el flujo neto con la carga encerrada.
5. $Q_{enc} = \Sigma_i\ q_i \Rightarrow \Phi_E = (\Sigma_i\ q_i)/(\varepsilon_o)$
Con varias cargas, se suman algebraicamente las que quedan dentro.

4. U7 · Potencial en un plano infinito (simetría plana)

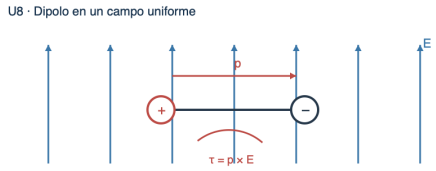
Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 2. Dibujo: plano cargado, eje normal (z), puntos inicial y final.



1. En el semiespacio elegido, $\vec{E} = (\sigma)/(2\varepsilon_o)\hat{z}$.
La simetría plana da campos de igual módulo y sentidos opuestos a ambos lados.
2. $\Delta V = -\int_i \hat{}\, f\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$
El recorrido relevante es normal al plano.
3. $\Delta V = -(\sigma)/(2\varepsilon_o) \int_{zi} \hat{}\, z_f dz$
Sobre cada lado, el campo tiene módulo constante.
4. $\Delta V = -(\sigma)/(2\varepsilon_o)(z_f - z_i)$
La integración da la variación lineal con la coordenada.

5. U8 · Dipolo en un campo uniforme

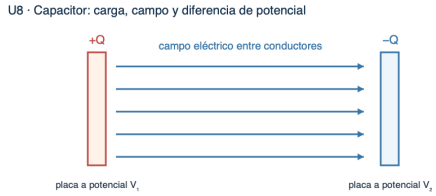
Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 2. Dibujo: cargas +q y -q separadas por d, campo $E^{\rightarrow}$ y brazos de torque.



1. $F^{\rightarrow}_{+}=qE^{\rightarrow}$, $F^{\rightarrow}_{-}=-qE^{\rightarrow}$, $|q_+|=|q_-|=q$.
Las fuerzas tienen igual módulo y sentidos opuestos.
2. $F_{net}=0$, pero los torques tienen igual sentido.
La fuerza neta se anula, aunque queda un par de fuerzas.
3. $\tau=F(d)/(2)\sin\alpha+F(d)/(2)\sin\alpha$
Cada carga actúa con brazo perpendicular $(d/2)\sin\alpha$.
4. $\tau=qEd\sin\alpha$
Al sustituir $F=qE$, queda el torque del dipolo.

6. U8 · Capacitores

Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 3. Dibujo: dos conductores, cargas opuestas, campo entre placas y superficie gaussiana que encierra un conductor.

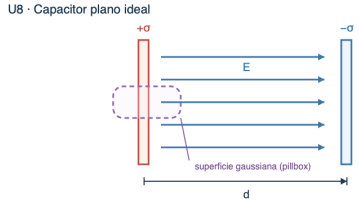


1. $\Delta V=V_2-V_1=-V=-\int_1^2 E^{\rightarrow}\cdot d\ell^{\rightarrow}$
La integral sigue el sentido del campo entre las placas.
2. $Q=\varepsilon_0\oint_{SE}{}^{\rightarrow}\cdot dS^{\rightarrow}$
Gauss relaciona la carga del conductor con el campo eléctrico.
3. $Q=CV$
La capacidad es la carga dividida por la tensión positiva entre placas.
4. $C=(Q)/(V)$ depende de la geometría de los conductores y su disposición.
Para una geometría fija, Q y V varían proporcionalmente.

Nota de signo, p. 3 del apunte: allí aparece $V_2-V_1=+\int_1^2 E^{\rightarrow}\cdot d\ell^{\rightarrow}$, pero el dibujo lleva el campo de la placa positiva 1 a la negativa 2. La convención definida en p. 1 exige $\Delta V=V_2-V_1=-\int_1^2 E^{\rightarrow}\cdot d\ell^{\rightarrow}$; por eso se conserva la forma físicamente coherente y se toma $V=|\Delta V|$ en $Q=CV$.

7. U8 · Capacitor plano infinito

Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 3. Dibujo: placas paralelas, área (A), distancia (d), campo uniforme y pastilla gaussiana.



1. Hipótesis Agg d²: entre placas $E=\sigma/\varepsilon_0=Q/(\varepsilon_0 A)$, fuera Esimeq0.

Se desprecia el efecto de borde y se suman los campos de ambas placas.

2. $Q=\varepsilon_0 \oint_{SE} \vec{\cdot}\, d\vec{S}=\varepsilon_0 EA$

Solo aporta flujo la cara de la superficie gaussiana dentro del campo.

3. Para la tensión positiva V=V_+-V_-: V=Ed.

El campo uniforme se integra a lo largo de la separación.

4. $Q=CV \Rightarrow \varepsilon_0 EA=CEd$

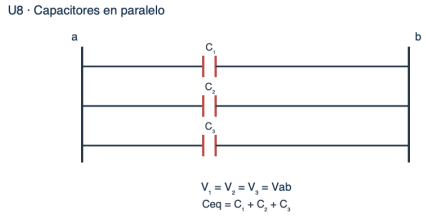
Se igualan la relación de Gauss y la definición de capacidad.

5. $C=\varepsilon_0(A)/(d)$

Se simplifica el campo común a ambos miembros.

8. U8 · Circuito en paralelo (capacitores)

Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 4. Dibujo: ramas entre los mismos nodos (a,b).



1. $V_1=V_2=V_3=V_{ab}=\varepsilon$

Cada capacitor queda conectado a los mismos dos nodos.

2. $Q=Q_1+Q_2+Q_3$

La carga total se reparte entre las ramas.

3. $C_{eq}=(Q)/(V)=(Q_1)/(V)+(Q_2)/(V)+(Q_3)/(V)$

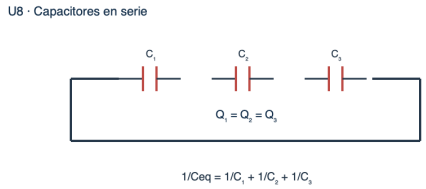
Se usa la misma tensión para todos los capacitores.

4. $C_{eq}=C_1+C_2+C_3$

Con $C_i=Q_i/V$, las capacidades se suman.

9. U8 · Circuito en serie (capacitores)

Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 4. Dibujo: capacitores en una sola rama y tensiones parciales.



1. $\varepsilon=V_1+V_2+V_3$, $\oint \vec{E}\cdot d\vec{\ell}=0$

Las caídas de potencial suman la tensión del lazo.

2. $Q=Q_1=Q_2=Q_3$

En serie, cada capacitor adquiere la misma carga.

3. $C_{eq}=(Q)/(V)=(Q)/(V_1+V_2+V_3)$

Se aplica la definición de capacidad equivalente.

4. $(1)/(C_{eq})=(V)/(Q)=(V_1)/(Q)+(V_2)/(Q)+(V_3)/(Q)$

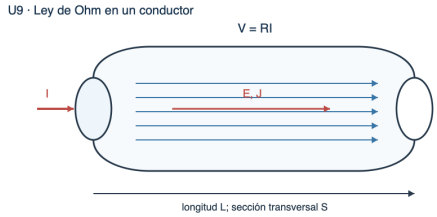
Se divide la suma de tensiones por la carga común.

5. $(1)/(C_{eq})=(1)/(C_1)+(1)/(C_2)+(1)/(C_3)$

Se reemplaza $V_i/Q=1/C_i$.

10. U9 · Ley de Ohm

Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 4. Dibujo: conductor de longitud ℓ, sección (S), $\vec{J}$ y $\vec{E}$ uniformes.



1. $\vec{J}=\sigma\vec{E}$

En un conductor óhmico, densidad de corriente y campo son proporcionales.

2. $I=\int_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=JS=\sigma\ ES$

Con J uniforme, se integra sobre la sección.

3. $V=\int_{\ell} \vec{E}\cdot d\vec{\ell}=E\ell$

Con E uniforme y paralelo al conductor, la integral da $E\ell$.

4. $(V)/(I)=(E\ell)/(\sigma\ ES)=(\ell)/(\sigma\ S)$

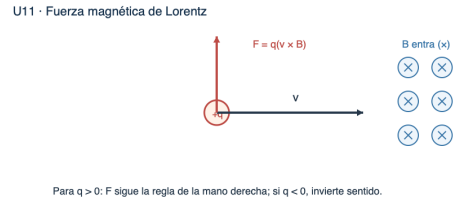
Se dividen las expresiones de tensión y corriente.

5. $V=IR$, $R=\rho(\ell)/(S)$, $\rho=(1)/(\sigma)$

Se identifica la resistencia y la resistividad del material.

11. U11 · Fuerza de Lorentz

Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 5. Dibujo: $\vec{v}$, $\vec{B}$ y $\vec{F}$ perpendiculares según la regla de la mano derecha.



1. $\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$

La mano derecha da el sentido para q>0; para q<0, se invierte.

2. $[F]=[q][v][B]$

Se igualan las dimensiones de ambos miembros.

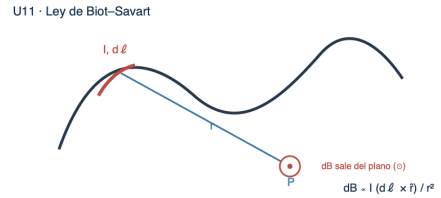
3. $N=C(m)/(s)T \Rightarrow 1T=(N)/(Am)$

Se usa $A=C/s$ para obtener la unidad SI.

Nota del apunte: enumera como fuentes del campo magnético el magnetismo terrestre, los imanes naturales y artificiales, los electroimanes y las corrientes eléctricas; es una lista conceptual, no un paso de la demostración.

12. U11 · Ley de Biot–Savart

Fuente: 2 Parcial Teórico, p. 5. Dibujo: elemento $d\vec{\ell}$, punto de observación (A), vector $\vec{r}$ desde (A) al elemento, y contribución $d\vec{B}_A$.



1. $\vec{B}_A=-(\mu_0 I)/(4\pi)\int_i \hat{f}(d\vec{\ell}\times\hat{r})/(r^2)$

El campo total se obtiene sumando la contribución de cada elemento de corriente.

2. $d\vec{B}_A=-(\mu_0 I)/(4\pi)(d\vec{\ell}\times\hat{r})/(r^2)$

Esta es la contribución infinitesimal con la convención dibujada.

Convención de signo: el apunte dibuja $\vec{r}$ desde el punto de observación (A) hacia el elemento de corriente y por eso escribe signo menos. Si $\vec{r}$ se define al revés, la fórmula equivalente lleva signo más; el dibujo debe acompañar la convención elegida.